# 3.4 材料的介电性

3.4.1 材料的电极化

- 铁电体
- 铌酸锂晶体（$LiNbO_3$）

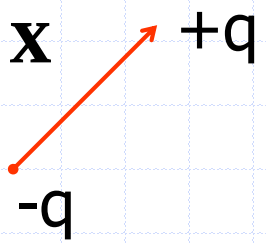
3.4.2 材料的电损耗

3.4.3 材料的电击穿



# 电介质

- 许多电导率$\sigma$很低的材料，在电场作用下会沿电场方向产生**电偶极矩$\mu$**，在靠近电极的材料表面会产生束缚电荷，这种材料称为介电体（简称为**电介质**），这种现象称为电介质的极化。
- 极化强度$P$：
  - 电介质单位体积$\Delta V$内电偶极矩$\boldsymbol{\mu}$的**向量和**。




$$\boldsymbol{\mu} = q\mathbf{x}$$

$$\mathbf{P} = \frac{\sum \boldsymbol{\mu}}{\Delta V}$$

# 3.4.1 材料的电极化

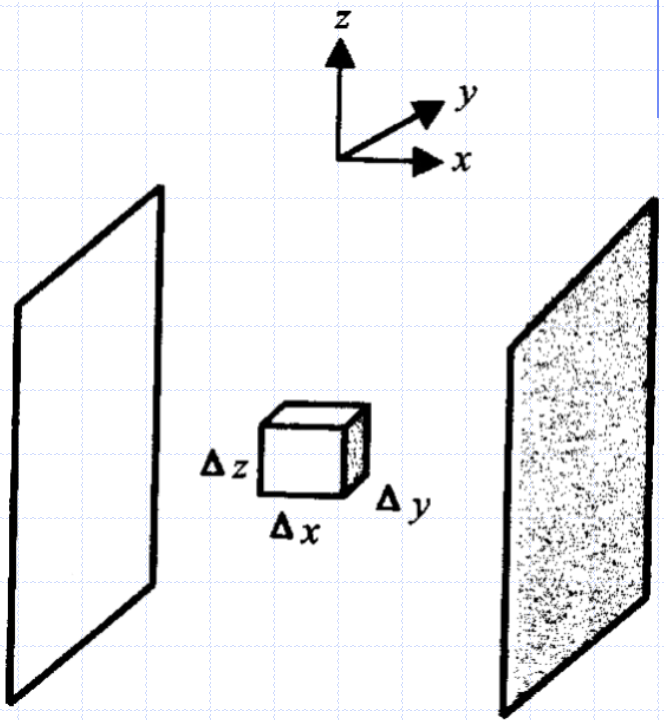
- 电介质的分类：
  - 从物质结构的原子或分子水平来分析电介质在电场中的极化现象时，应把电介质看作是在真空中带电质点的集合。
  - 根据构成物质的分子中正、负电荷中心是否重合，可分为：
    - 极性电介质（不重合时）；
    - 非极性电介质（重合时）。

# 电介质的宏观参数与分子微观参数有何关系?

- 如右图所示，**设**外加电场**E**方向与$x$轴平行，在无限大均匀介质中取一体积元$\Delta V=\Delta x\Delta y\Delta z$，未取出$\Delta V$时介质中各点的电场强度**E**处处相等；
- 假设取出$\Delta V$后：

$$\mathbf{E}'=\mathbf{E}''=\mathbf{E}$$

  - **E**′为空腔内电场强度；
  - **E**″为空腔外的电场强度。




无限大平行板介质情形

# 宏观参数$(\varepsilon,E)$与分子微观参数$(N,\alpha,E_i)$的关系

- 对应的电感应强度

$$\frac{\mathbf{D}'}{\varepsilon_0}=\frac{\mathbf{D}''}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$$

**ε：介质的介电常数或介质的电容率；**

**$\varepsilon_0$：真空的介电常数；**

**$\varepsilon_r$：相对介电常数或相对电容率。**

- 根据“高斯定理”*(Gauss Theorem)*，空腔两面各分布正、负电荷量为$(\mathbf{D}''-\mathbf{D}')\,\Delta y\Delta z$。
- 则单位体积元中介质的电偶极矩$\boldsymbol{P}$为：

$$\begin{aligned}\mathbf{P}&=\frac{(\mathbf{D}''-\mathbf{D}')\Delta y\Delta z\Delta x}{\Delta V}\\&=\mathbf{D}''-\mathbf{D}'=\varepsilon_0\varepsilon_r\mathbf{E}-\varepsilon_0\mathbf{E}\\&=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\mathbf{E}\end{aligned}\qquad(3.94)$$

# 宏观参数($\varepsilon$,$E$)与分子微观参数($N$,$\alpha$,$E_i$)的关系

- 同时

$$\mathbf{P} = N\boldsymbol{\mu} = N\alpha\mathbf{E}_{\mathrm{i}} \qquad (3.95)$$

  - $\boldsymbol{\mu}$为介质中每个分子在电场作用下的感应偶极矩;
  - $N$为单位体积元中的分子数;
  - $\alpha$为分子极化率;
  - $\mathbf{E}_{\mathrm{i}}$为作用于分子的电场强度。

- 由(3.94)和(3.95)得

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E} = N\alpha\mathbf{E}_{\mathrm{i}}$$

- 即

$$\boldsymbol{\varepsilon_r - 1 = \frac{N\alpha E_i}{\varepsilon_0 E}}$$ ——克劳修斯(*Clausius*)方程

# 电介质的分子极化

- **分子极化率由哪些参数决定?**
- 根据参与极化的微观粒子的种类，电介质分子极化可分成下列三类：
  - 电子极化—— $\alpha_e$；
  - 离子极化—— $\alpha_i$；
  - 偶极子转向极化—— $\alpha_d$。

# (1)电子极化

- 在外电场作用下，构成原子外围的**电子云相对原子核**发生位移形成的极化。
  - 建立或消除电子极化的时间极短，约为$10^{-15}$~$10^{-16}s$。
- 电子极化率：
  - 电子极化产生的偶极矩$\mu$与作用于该分子的电场强度$E_i$之比值。
- 简化的原子结构模型：
  - 在带正电$(+Ze)$原子核的周围均匀分布球形电子云(电荷量$-Ze$)，该球的半径等于原子半径$a$，其中$Z$为原子序数，$e$为电子电荷量。

# 电子极化

- 当电场$\mathbf{E}_i$作用于原子上时，电子云和原子核将受到大小相等方向相反的力$(Ze\mathbf{E}_i)$的作用，使电子云重心与原子核电荷重心互相偏移$x$。
- 在半径$a$至$x$之间的球壳形电子云对原子核的作用力为零，在半径为$x$的球内电子云对原子核的作用力等于外电场作用于原子核上的力 $ZeE_i$：

$$ZeE_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(Ze)(Ze)\left(\dfrac{\frac{4\pi}{3}x^3}{\frac{4\pi}{3}a^3}\right)}{x^2}$$



# 电子极化

$$E_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Zex}{a^3}$$

- 解得相对位移x为：

$$\mathbf{x} = \frac{4\pi\varepsilon_0 a^3}{Ze}\mathbf{E_i}$$

- 感应产生的偶极矩μ为：

$$\boldsymbol{\mu} = Ze\mathbf{x} = 4\pi\varepsilon_0 a^3 \mathbf{E_i}$$

- 电子极化率$\alpha_e$为：

$$\alpha_e = 4\pi\varepsilon_0 a^3$$

- 由于电子分布与温度无关，因此**电子极化率与温度无关**，实际测定也证明了这点。

# (2)离子极化

- 在外电场作用下，构成分子的**离子发生相对位移**而形成的极化。
  - 离子极化建立和消除的时间很短，与晶格振动的周期有相同的数量级，约为$10^{-12}$~$10^{-13}$ s。
- 设一对正、负离子，在外电场等于零时处于相互距离为$a$的平衡位置，而受外电场$E_i$的作用时处于相距为$a+x$的位置，一般$x \ll a$。

$$f = -qE_i = -kx$$




  - $q$为离子的电荷量，$k$为比例常数。

# 离子极化$\alpha_i$

- 感应电矩为 $\mu = qx = q\frac{qE_i}{k} = \frac{q^2}{k}E_i$
- 而晶体势能的变化：$dE = -fdx = kxdx$
- 再次微分后，整理得 $k = \frac{d^2E}{dx^2}$
- 离子极化率为：

$$\alpha_i = \frac{\mu}{E_i} = \frac{q^2}{k} = \frac{q^2}{\frac{d^2E}{dx^2}}$$

- 只要知道离子晶体的势能 $E(x)$表达式，即可算得对应的离子极化率$\alpha_i$。
- 离子极化率与电子极化率有相同的量级。

# (3)偶极子转向极化

- 极性电介质的**分子偶极矩**在外电场作用下，沿外施电场方向**转向**而产生宏观偶极矩的极化。
- 由于分子的热运动，在无外加电场时，极性分子的偶极矩方向是任意的，而有外加电场时偶极子受到外电场$\mathbf{E}_i$的作用，沿$\mathbf{E}_i$方向取向的分子偶极子增多。
- 每一偶极子在电场中的势能为




$$E = -\boldsymbol{\mu}_0 \cdot \mathbf{E}_i = -\mu_0 E_i \cos\theta$$

  - 式中，$\boldsymbol{\mu}_0$为极性分子的固有极矩，$\mathbf{E}_i$为作用于极性分子上的电场强度，$\theta$为电场与偶极矩间的夹角。

# 偶极子转向极化

- 根据玻尔兹曼统计分布，极性分子在电场方向的平均偶极矩为

$$\mu_p = \frac{\mu_0^2 E_i}{3kT}$$

  - $k$为玻尔兹曼常量，$T$为绝对温度。

- 偶极子转向极化率$\alpha_d$为:

$$\alpha_d = \frac{\mu_p}{E_i} = \frac{\mu_0^2}{3kT}$$

# 电介质的分子极化率

- 电介质的分子极化率等于各种粒子极化率之和。
  - 非极性电介质：

$$\alpha = \alpha_e + \alpha_i$$

  - 极性电介质：

$$\alpha = \alpha_e + \alpha_i + \alpha_d$$

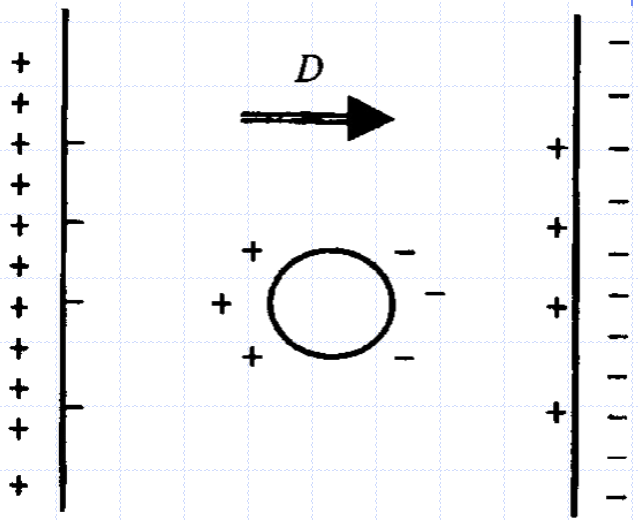
$$\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3 + \frac{q^2}{\frac{d^2E}{dx^2}} + \frac{\mu_0^2}{3kT}$$

# (4)电介质的内电场

- **电介质的内电场强度如何确定?**
- 根据*Clausius* 方程，用电介质的微观参量($\alpha$, N)确定其介电常数，必须首先确定作用在每个分子上的**有效电场强度$\mathbf{E}_i$**。
- 然而，除了压力不太大的气体电介质外，作用在每个分子上的有效电场$\mathbf{E}_i$并**不等于**作用于电介质的宏观平均电场强度$\mathbf{E}$。
- $\mathbf{E}_i$也称为电介质的内电场。

# 电介质的内电场

- **若**电介质置于一平板型电容器两极板间：
  - 设被研究的电介质的某一分子位于**半径为*a***的圆球中心，其中球半径*a*比极板间距小得多（此时可把球外电介质分子的作用看作为连续均匀）；

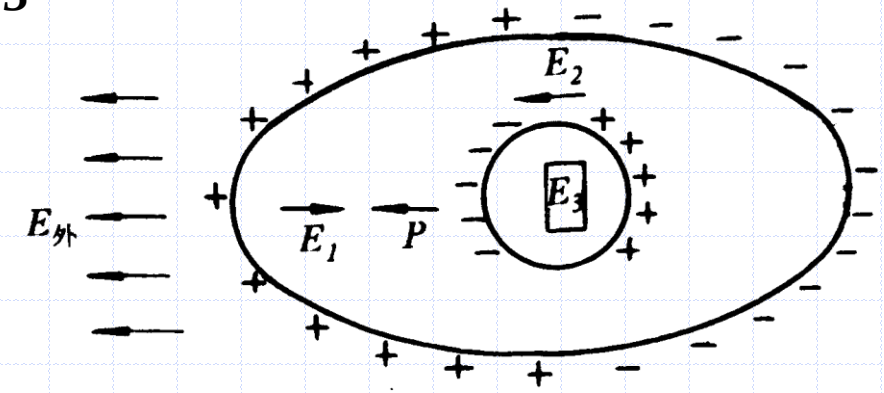



  - 同时，球半径*a*比分子间距又大得多（此时可把球内不均匀性对介质中电场分布的影响忽略）。

# 电介质的内电场$E_i$

- 作用于被研究的分子上的电场强度$E_i$：

$$E_i = E_{外} + E_1 + E_2 + E_3$$




- 宏观电场强度$E = E_{外} + E_1$
- $E_{外}$：外加电场；
- $E_1$：整个介质外边界表面极化电荷场；
- $E_2$：空球表面极化电荷场；
- $E_3$：空腔内分子附近偶极子作用的电场强度，是唯一的由晶体结构决定的一项。

# 球形空腔电场$E_2$的计算

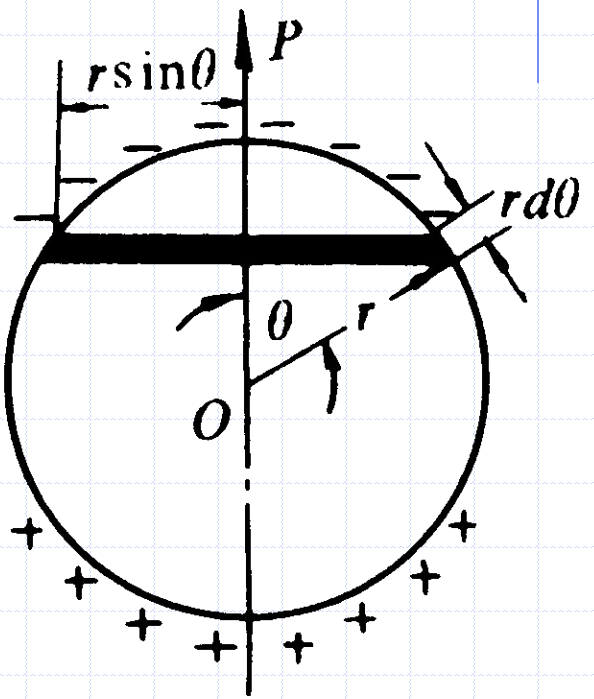
- **若**介质中极化强度为**P**：
  - 球表面上的束缚电荷密度为

$$\sigma_2 = P\cos\theta$$

    - $\theta$为P与球表面法线所成的夹角。
  - 球表面束缚电荷在球心（即被研究分子所在点）上的电场强度为

$$d\mathbf{E}_2' = \frac{\sigma_2 d\mathbf{S}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

  - $dE'_2$中与$E$垂直的分量相互抵消。



$E_i = E_{外} + E_1 + E_2 + E_3$

# 球形空腔电场$E_2$的计算

- 得：$E_2 = \oint \frac{\sigma_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot dS \cdot \cos\theta$

$$= \int_0^{\pi} \frac{P\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot 2\pi r \sin\theta \cdot r d\theta \cdot \cos\theta$$

$$= \int_1^{-1} -\frac{P}{2\varepsilon_0} \cdot \cos^2\theta \cdot d(\cos\theta)$$

$$= \frac{P}{3\varepsilon_0}$$

- 莫索提(Mossotti)**假设** $E_3 = 0$，代入(3.94)，得作用在被研究分子上的电场强度为

$$\mathbf{E_i} = \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0} + \mathbf{E_3} = \mathbf{E} + \frac{1}{3\varepsilon_0} \cdot \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E} = \frac{\varepsilon_r + 2}{3}\mathbf{E}$$

# 莫索提内电场

$$\mathbf{E_i} = \frac{\varepsilon_r + 2}{3}\mathbf{E} \qquad (3.119)$$

- ☑ 此内电场表达式适用于满足莫索提假设($\mathbf{E_3}$=0)的电介质，如对于**非极性**电介质或**高对称性**排列的立方点阵离子晶体等适用；
- ✘ 对于**极性**液体或固体分子间有**强烈相互作用**的介质不适用。

# 克劳修斯 - 莫索提方程

$$\mathbf{E_i} = \frac{\varepsilon_r + 2}{3}\mathbf{E}$$

- 将(3.119)式代入*Clausius*方程 $\varepsilon_r - 1 = \frac{N\alpha E_i}{\varepsilon_0 E}$，则有

$$\frac{N\alpha}{3\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$$

- 上式两边同乘以电介质的摩尔体积，得

$$\frac{N\alpha}{3\varepsilon_0}\cdot\frac{M}{\rho} = \frac{N_0\alpha}{3\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\cdot\frac{M}{\rho}$$

——**克劳修斯 - 莫索提**方程

(克 - 莫方程)

  - $N_0$=6.023×10$^{23}$个/mol为阿伏加德罗常数，$M$为摩尔质量，$\rho$为介质密度。

# 洛伦兹方程

- 克－莫方程可用于光频下的电介质，利用麦克斯韦关系式$n^2=\varepsilon_r\mu_r$(一般取$\mu_r=1$)，得

$$\frac{N_0\alpha}{3\varepsilon_0}=\frac{n^2-1}{n^2+2}\cdot\frac{M}{\rho}$$

——“**洛伦兹**方程”

($L$－$L$方程)

  - $n$为光在电介质中相对真空的折射率。

# 德拜方程

- 对于克－莫方程中的极化率$\alpha$，**只考虑**电子极化率$\alpha_e$和偶极子转向极化率$\alpha_i$时，有

$$\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \cdot \frac{M}{\rho} = \frac{N_0}{3\varepsilon_0}\left(\alpha_e + \frac{\mu_0^2}{3kT}\right)$$

——**德拜**方程

  - 式中，$\alpha_e$为电子极化率；

    $\frac{\mu_0^2}{3kT}$为偶极子转向极化率。

# 电介质的极化

- 对于只有电子极化的非极性固体介质，
  - 如金刚石、聚乙烯、聚四氟乙烯等
  - 介电常数与极化率的关系基本符合克 - 莫方程。
- 对于低分子极性化合物（HCl，$H_2S$等）在低温下形成的极性晶体，
  - 除了电子极化，还存在偶极子弹性极化或松弛极化，
  - 表现为介电常数随着温度的下降而在某一温度区内急剧下降，
  - 原因是分子在某一温区固定后失去转动定向能力。

# 电介质极化的形式

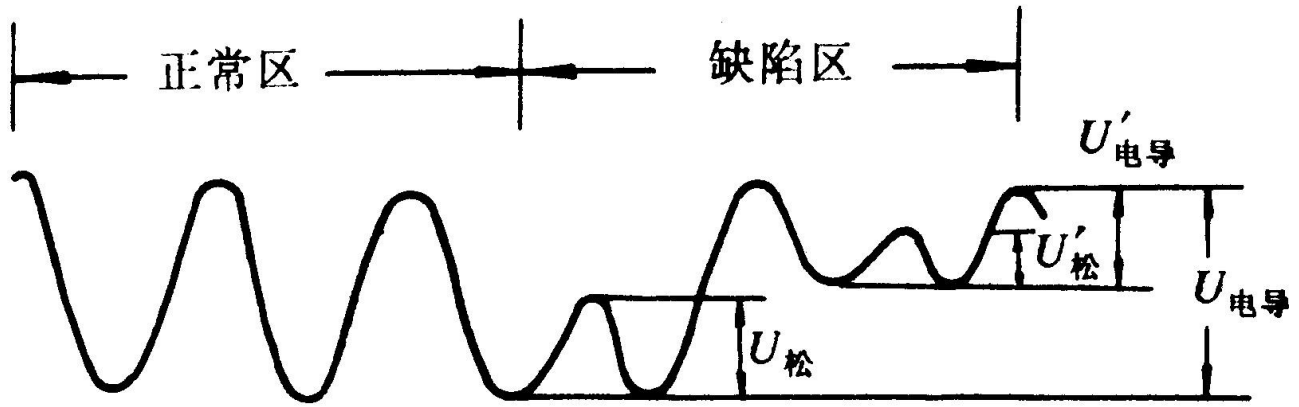
- 电介质极化的基本形式可分为两种：
  - 弹性极化：
    - 弹性的，瞬时完成的极化，不消耗能量；
  - 松弛极化：
    - 极化与热运动有关，完成极化需要一定的时间，
    - 并且是非弹性的，固而消耗一定的能量。
      - 例如：当材料中存在着弱联系电子、离子和偶极子等松弛质点时，热运动使这些松弛质点分布混乱，而电场力图使这些质点按电场规律分布，最后在一定的温度下发生极化。

# 松弛极化

- 松弛极化具有统计性质，也称热松弛极化。
- 松弛极化的带电质点在热运动时移动的距离可与分子大小相比拟，甚至更大。
- 由于质点需要克服一定的势垒才能移动，因此松弛极化建立的时间较长，可达$10^{-2}$ ~$10^{-9}$秒
  - 电子极化$10^{-15}$ ~$10^{-16}$秒；
  - 离子极化$10^{-12}$ ~$10^{-13}$秒。
- 并且松弛极化需要吸收一定的能量，因而与弹性位移极化不同，它是一种非可逆过程。

# 松弛极化

- 松弛极化包括：
  - 离子松弛极化、电子松弛极化、偶极子松弛极化；
  - 多发生于晶体缺陷区、玻璃体、极性分子物质。




离子松弛极化与离子电导势垒

# 弱联系离子

- 玻璃态物质；
- 结构松弛的离子晶体；
- 晶体的杂质和缺陷区域。

离子本身能量较高，易被活化迁移。

- 弱联系离子的极化可以从一个平衡位置到另一个平衡位置，当去掉外电场时，离子不能回到原来的平衡位置，因而是不可逆的迁移。

# 实际材料的介电常数

| | 极化形式 | $\varepsilon$ |
|---|---|---|
| 非极性固体介质 | 电子极化 | 符合“克 - 莫”方程，≈5 |
| 低分子极性化合物 | 电子极化、偶极子弹性或松弛极化 | ≈5 |
| 弱作用离子晶体 | 电子极化、离子弹性极化和松弛极化 | 4 ~10 |
| 强作用离子晶体 | 电子极化为主 | 莫索提假设不成立，≈100 |
| 微晶结构玻璃 | 电子和离子位移极化、离子松弛极化 | >1000 |

# 3.4.2 材料的介电损耗

- 电介质在恒定电场作用下，从开始极化到稳定状态需要一定的时间。
  - **电子位移极化**和**离子位移极化**，到达稳态所需时间为$10^{-16}$~$10^{-12}s$，相对无线电频率（$5\times10^{12}Hz$以下）仍可认为是极短的，因此这类极化又称为“**瞬时位移极化**”，这类极化建立的时间可以忽略不计;
  - **偶极子转向极化**和**热离子极化**，到达稳态的时间较长（$10^{-10}s$以上），因此这类极化又称为“**松弛极化**”。

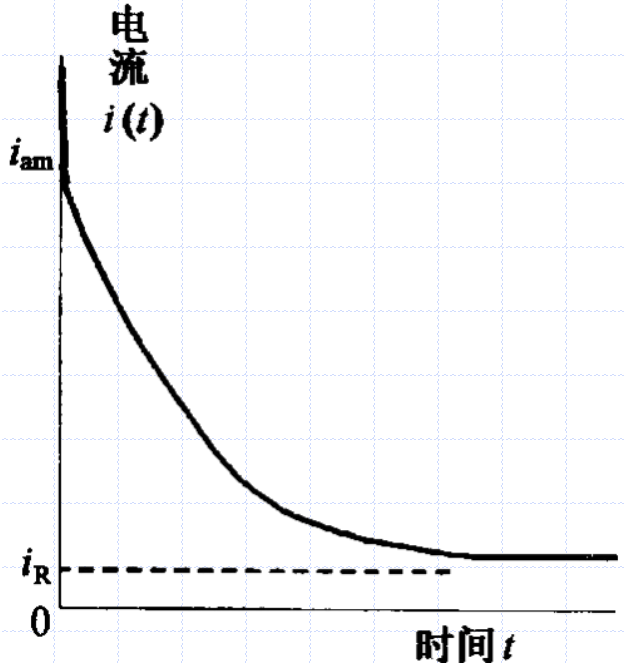
# 电介质的极化强度

- 电介质的极化强度$\boldsymbol{P}$可写成

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_0+\boldsymbol{P}_r$$

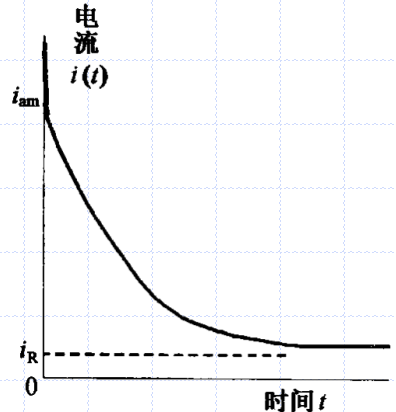
  - $P_0$为瞬时位移极化强度，$P_r$为松弛极化强度。

- 对应于介质的极化过程，把由该介质制成的平板电容器接上外电压时，测得极化过程的电流随时间变化曲线，如右图所示：



# 实际介质中的电流

- 由于实际介质电导率并不为零，介质中包括三部分电流：
  - 由电容的充电和位移极化引起的**瞬时电流**；
  - 由松弛极化引起的**吸收电流**；
  - 由电导引起的**剩余电流**。
- 吸收电流也是介质在交变电压作用下引起介质损耗的重要来源；
- 而剩余电流使介质产生电导损耗。



# 真空电容器

- 真空中电容量为$C_0=\varepsilon_0 S/d$的平行平板式电容器：
  - 设加在电容器上的交变电压为$U=U_0 e^{i\omega t}$；
  - 则在平板上出现的电荷为$Q=C_0 U$，并且与外电压同相位；
  - 该电容器的电流为：

$$I_0=\dot{Q}=i\omega C_0 U$$

  - 与外电压相差$90^\circ$的相位，是一种非损耗性的电流。

# 充介质电容器

- 当两电极间充以非极性的完全绝缘的介质时，$C=\varepsilon_r C_0$，（$\varepsilon_r>1$，为介质的相对介电常数），则电流变为

$$I=\dot{Q}=i\omega CU=\varepsilon_r I_0$$

- 它比$I_0$大，但与外电压仍相差$90^\circ$相位。

# 实际电容器

- 如果试样材料是弱导电性的，或是极性的，或兼有此两种特性，那么电容器不再是理想的，电流与电压的相位不恰好相差90°。
- 这是由于存在一个与电压相位相同的很小的电导分量$GU$，它来源于电荷的运动。
  - 如果这些电荷是自由的，则电导$G$实际上与外电压频率无关；
  - 如果这些电荷是被符号相反的电荷所束缚，如振动偶极子的情况，则$G$是频率的函数。

# 复介电常数$\varepsilon^*$

- 在上述两种情况下，合成电流为

$$I=(i\omega C+G)U$$

- 若**$G$是自由电荷产生的纯电导**，则$G=\sigma S/d$，由于$C=\varepsilon S/d$，故电流密度$j$为

$$j=(i\omega\varepsilon+\sigma)E$$

  - 其中$i\omega\varepsilon E$为位移电流密度，$\sigma E$为传导电流密度，$\varepsilon$为绝对介电常数。

# 复介电常数$\varepsilon^*$

- 由$j=\sigma^* E$，定义**复电导率$\sigma^*$**

$$\sigma^* = i\omega\varepsilon + \sigma$$

- 也可以由$j=i\omega\varepsilon^* E$，定义**复介电常数$\varepsilon^*$**

$$\varepsilon^* = \frac{\sigma^*}{i\omega} = \varepsilon - i\frac{\sigma}{\omega}$$

- 损耗角：

$$\tan\delta = \frac{\text{损耗项}}{\text{电容项}} = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon}$$

# 复介电常数$\varepsilon^*$

- 只要电导（或损耗）不完全由**自由电荷**产生，也由**束缚电荷**产生，那么电导率本身就是一个依赖于频率的复量，所以$\varepsilon^*$的实部不是精确地等于$\varepsilon$，虚部也不是精确地等于$\frac{|\sigma|}{\omega}$。
- 复介电常数最普通的表示式是

$$\varepsilon^* = \varepsilon' - i\varepsilon''$$

  - $\varepsilon'$和$\varepsilon''$是依赖于频率的量。

# 复介电常数$\varepsilon^*$

- 损耗角：$\tan\delta = \dfrac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$

- 由此可知，**损耗由复介电常数的虚部$\varepsilon''$引起。**通常**电容电流由实部$\varepsilon'$引起，$\varepsilon'$相当于测得的介电常数$\varepsilon$**（即绝对介电常数）。

# 介质驰豫

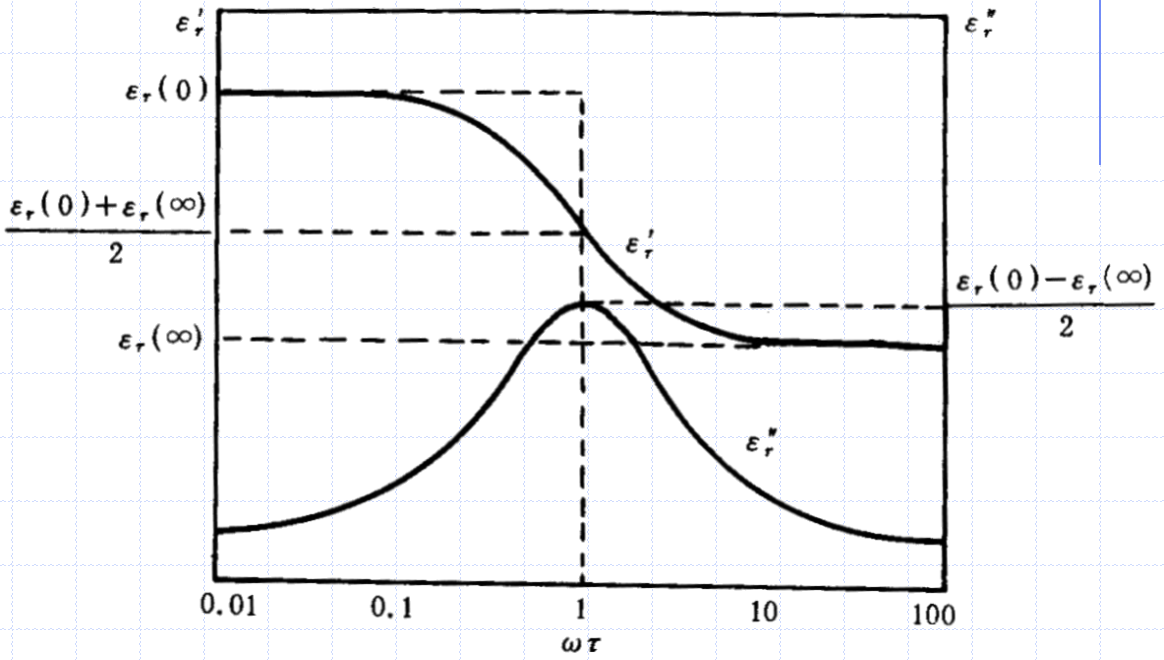
- 介质在交变电场中通常发生驰豫现象。
- 介质驰豫：
  - 在外电场施加或移去后，介质系统逐渐达到平衡状态的过程，叫介质驰豫。

# 德拜(*Debye*)方程

- 德拜(*Debye*)方程

$$\varepsilon_r(\omega)=\varepsilon_\infty+\frac{\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty}{1+i\omega\tau}$$

$$\begin{cases}\varepsilon_r'=\varepsilon_\infty+\dfrac{\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty}{1+(\omega\tau)^2}\\ \varepsilon_r''=\dfrac{[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\omega\tau}{1+(\omega\tau)^2}\end{cases}$$




德拜介电驰豫中电容率实部和虚部与频率的关系

- 下标*r*表示相对，低频或者静态时$\varepsilon_r'$取$\varepsilon(0)$，频率$\omega\to\infty$时，$\varepsilon_r'=\varepsilon_\infty$；
- $\varepsilon(0)$代表静态相对介电常数，$\varepsilon_\infty$代表光频相对介电常数。

# 德拜(*Debye*)方程

- 考虑到电导率不为零，则其对介电常数的贡献为： $-i\sigma/\omega$。
  - 电导率对介电特性的影响是使介电常数的虚部增大。
- 德拜方程应为：

$$\varepsilon_r(\omega)=\varepsilon_\infty+\frac{\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty}{1+i\omega\tau}-i\frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega}$$

$$\begin{cases}\varepsilon_r{}'=\varepsilon_\infty+\dfrac{\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty}{1+(\omega\tau)^2}\\ \varepsilon_r{}''=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0\omega}+\dfrac{[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\omega\tau}{1+(\omega\tau)^2}\end{cases}$$

# 介质损耗

- 介质损耗
  - 电介质在电场作用下，单位时间内消耗的电能叫介质损耗。
  - 在直流电压下，介质损耗仅由电导引起。
- 损耗功率为：

$$P_w = IU = GU^2$$

  - $G$为介质的电导，单位为西门子（$s$）。
- 介质损耗率$p$：单位体积的介质损耗。

$$p = \frac{P_w}{V} = \frac{GU^2}{V} = \sigma E^2$$

# 介质损耗

- 在交变电场下，介质损耗不仅与自由电荷的电导有关，还与松弛极化过程有关，所以$\delta$不仅决定于自由电荷电导，还由束缚电荷产生，它与频率有关，由$\sigma = \omega\varepsilon \cdot \tan\delta$可得：

$$p = \omega\varepsilon \cdot \tan\delta \cdot E^2$$

- 当外界条件（外施电压）一定时，介质损耗只与$\varepsilon \cdot \tan\delta$有关。
- $\varepsilon \cdot \tan\delta$仅由介质本身决定，称为损耗因素。

# 介质的电损耗

- 由前面的理论可知：
  - 介质的相对介电常数为

$$\varepsilon_r' = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty}{1+(\omega\tau)^2}$$

  - 损耗率为

$$p = \omega\varepsilon E^2 \tan\delta = \omega\varepsilon_0\varepsilon_r'' E^2 = \left[\sigma + \frac{\varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\omega^2\tau}{1+(\omega\tau)^2}\right]E^2$$

  - 损耗角为

$$\tan\delta = \frac{\sigma + \varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\dfrac{\omega^2\tau}{1+(\omega\tau)^2}}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_r'}$$

$$\varepsilon_r'' = \frac{\sigma}{\varepsilon_0\omega} + \frac{[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\omega\tau}{1+(\omega\tau)^2}$$

**如何分析介质的电损耗?**

$$\varepsilon_r' = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty}{1+(\omega\tau)^2} \qquad p = \left[\sigma + \frac{\varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\omega^2\tau}{1+(\omega\tau)^2}\right]E^2$$

$$\tan\delta = \frac{\sigma + \varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\dfrac{\omega^2\tau}{1+(\omega\tau)^2}}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_r'}$$

# 如何分析介质的电损耗?

- 当松弛时间τ不变时
  - 在低频区，$\omega\tau<<1$，则

$$\varepsilon_r' \approx \varepsilon(0) \qquad p \approx \sigma E^2$$

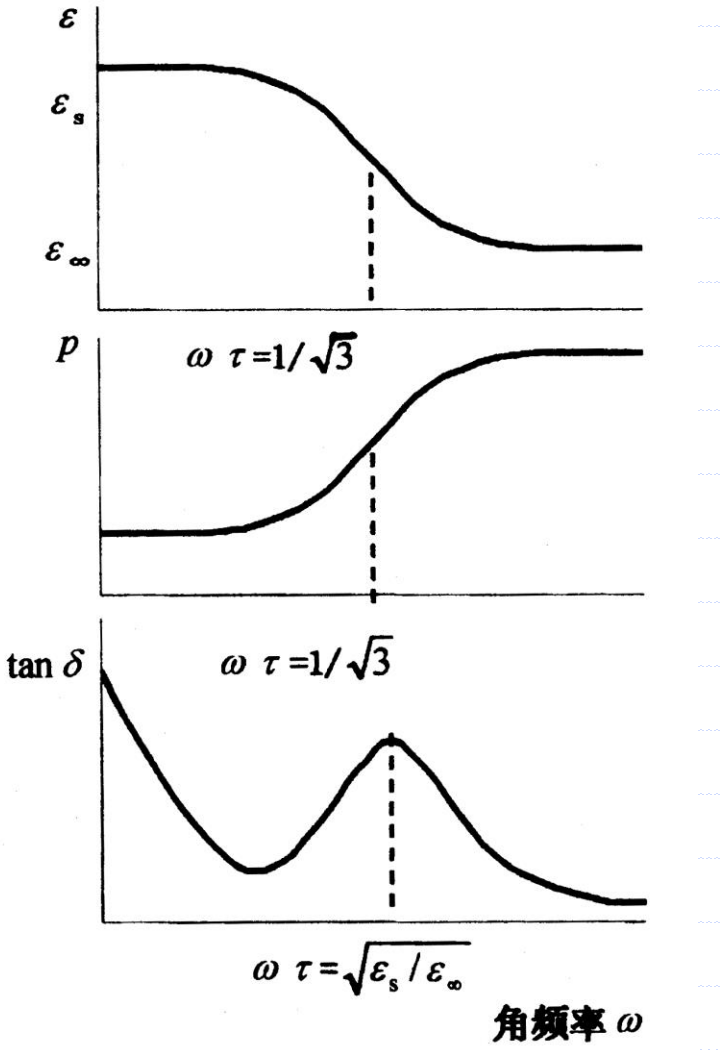
$$\tan\delta \approx \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(0)}$$

  - 而在高频区，$\omega\tau>>1$，则

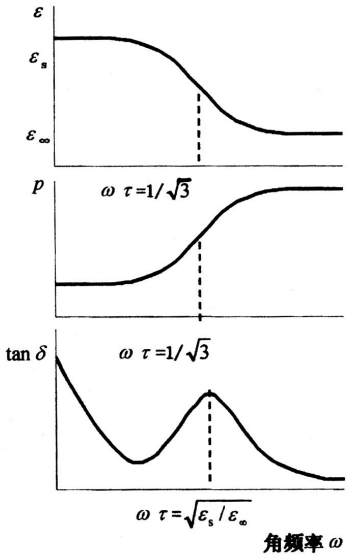
$$\varepsilon_r' \approx \varepsilon_\infty$$

$$p \approx \left[\sigma + \frac{\varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]}{\tau}\right]E^2$$

$$\tan\delta \approx \frac{1}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_\infty}\left[\sigma + \frac{\varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]}{\tau}\right]$$



# 介质的电损耗




- 在$\omega\tau \approx 1$时，外加电场的周期与松弛极化的松弛时间$\tau$很接近，
- 此时$\varepsilon'$, $p$随$\omega$变化很快，而tanδ则出现最大峰值，
- 可利用这一特征来判别是否极性介质。

◆ 当$\omega$不变时，

- 由于松弛时间与温度大致成指数关系，即有

$$\tau \propto e^{E_0 / kT}$$

  - 式中，$E_0$为离子活化能。

$\sigma = A\exp(-B/T)$

$$\varepsilon_r' = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty}{1+(\omega\tau)^2}$$

$$p = \left[\sigma + \frac{\varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\omega^2\tau}{1+(\omega\tau)^2}\right]E^2$$

# 介质的电损耗

$$\tan\delta = \frac{\sigma + \varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]\dfrac{\omega^2\tau}{1+(\omega\tau)^2}}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_r'}$$

- 在低温区，$\omega\tau >> 1$，介质电导率很小，则

$$\varepsilon_r' \approx \varepsilon_\infty$$

$$p \approx \left[\frac{\varepsilon_0[\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty]}{\tau}\right]E^2$$

$$\tan\delta \approx \frac{\varepsilon(0)-\varepsilon_\infty}{\omega\tau\varepsilon_\infty}$$

- 而在高温区，$\omega\tau << 1$，σ很大，则

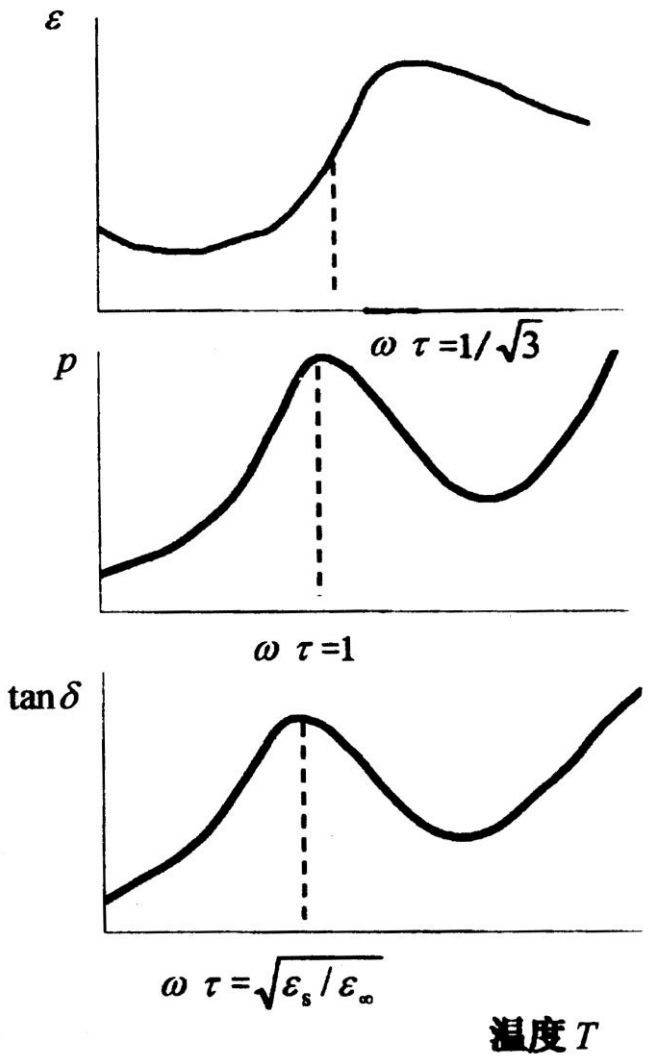
$$\varepsilon_r' \approx \varepsilon(0)$$

$$p \approx \sigma E^2 = Ae^{-B/T}E^2$$

$$\tan\delta \approx \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(0)} = \frac{A}{\omega\varepsilon_0\varepsilon(0)}e^{-B/T}$$

# 介质的电损耗

- 在$\omega\tau \approx 1$的温区，
- $\varepsilon'$随温度变化最快，
- 而$p$和tanδ出现最大峰值。



# 实际材料的损耗

- **普通无机晶体**介质，损耗来源主要是离子电导，$\tan\delta$与电导率$\sigma$成正比；
- **多晶陶瓷**的损耗主要来源于三个方面：
  - 离子电导损耗（由陶瓷含有少量玻璃相等引起）；
  - 松弛损耗（由具有较松的多晶点阵结构引起）；
  - 夹层损耗（由烧结不良的陶瓷气孔吸收水分引起）。
- 对于铁电陶瓷，其最主要的损耗却是自发极化引起的损耗。

# 实际材料的损耗

- **无定形玻璃**介质的损耗主要由三部分组成：电导损耗、松弛损耗和结构损耗。
- 由两种或两种以上和不同的介质组成的**复合介质**，在电压作用下，在其介质层的交界面上会引起自由电荷的缓慢积聚（即宏观极化）过程，并产生损耗，这种极化称为“夹层极化”，也称为“*Maxwell - Wargner*夹层极化”。
- 通常对于两种成分的复合介质，其电容率

# 复合介质的介电常数

$$\varepsilon^K = \alpha\varepsilon_1^K + (1-\alpha)\varepsilon_2^K$$

- $\varepsilon_1$和$\varepsilon_2$分别为第一种和第二种介质的电容率，$\alpha$为第1种介质的体积分数，$K$是由两种成分的体积分布形式决定的常数。

- 当二相并联时，$K = 1$；
- 当二相串联时，$K = -1$；
- 当二相混和分布时，情况比较复杂，在最简单的情况下，可以把系统看成是既不倾向并联也不倾向串联，此时$K \to 0$。

问题：$K \to 0$时，$\varepsilon = ?$

$$\varepsilon^K = \alpha\varepsilon_1^K + (1-\alpha)\varepsilon_2^K$$

# 复合介质的介电常数

- 对上式求$\varepsilon$的微分可得：

$$K\varepsilon^{K-1}d\varepsilon = \alpha K\varepsilon_1^{K-1}d\varepsilon_1 + (1-\alpha)K\varepsilon_2^{K-1}d\varepsilon_2$$

- 当$K \to 0$时，得：

$$\frac{d\varepsilon}{\varepsilon} = \alpha\frac{d\varepsilon_1}{\varepsilon_1} + (1-\alpha)\frac{d\varepsilon_2}{\varepsilon_2}$$

- 对上式求积分，可得二相混合物的介电常数$\varepsilon$为：

$$\ln\varepsilon = \alpha\ln\varepsilon_1 + (1-\alpha)\ln\varepsilon_2$$

  - 上式只适用于二相的介电常数相差不大且均匀分布的场合。

- 当$\delta$很小时，可得二相混合物的损耗为：

$$tg\delta = \alpha tg\delta_1 + (1-\alpha)tg\delta_2$$

# 3.4.3 材料的电击穿

- 电介质的击穿*(Dielectric Breakdown)*
  - 电介质在高电场下电流急剧增大，并在某一电场强度下完全丧失绝缘性能的现象，称为“**电介质的击穿**”。
  - 相应的电场强度称为“**击穿强度**”$E_b$或称为“抗电强度”。
  - 影响固体电介质击穿的因素很多：介质种类、电极形状、外加电压的种类及频率等。
  - 介电材料的击穿一般可分为：**电击穿**、**热击穿**等。

# 电击穿

## 电击穿

- 电击穿是在较低温度下，电介质采用消除了边缘效应的电极装置进行电击穿试验时观察到的一种击穿现象。
- 相应的击穿强度称为“**电击穿强度**”，或“耐电强度”。
- 电击穿强度是反映材料耐受电场作用能力的一种度量，是材料的特征参数之一。

# 固体介质电击穿的碰撞电离理论

- 固体介质的电击穿理论是在气体放电的碰撞电离理论基础上建立的。
- 在20世纪30年代，希伯尔 (Hippel) 和佛罗利赫 (Frohlich) 等人，在固体物理学基础上，以量子力学为工具，逐步发展建立了固体介质电击穿的碰撞电离理论。
- **主要内容是**:
  - 在强电场下，固体导带中可能因冷发射或热发射而存在一些电子，这些**电子**一面在外电场作用下被**加速获得动能**，一面与晶格振动相互作用而加剧晶格振动，把电场的**能量传递给晶格**；

# 固体介质电击穿的碰撞电离理论

- 当电子获得的动能和传递给晶格的能量在一定温度和场强下平衡时，固体介质有稳定的电导；
- 当电子从电场中得到的能量**大于**损失给晶格振动的能量时，电子的动能就越来越大，直至电子与晶格的相互作用增强到能电离产生**新电子**，自由电子数迅速增加，电导不断增大，导致**电击穿**开始发生。

# 电击穿理论的种类

- 按击穿发生的判定条件不同，电击穿理论可分为：
  - 本征电击穿理论（以碰撞电离开始作为击穿判据）；
  - 雪崩电击穿理论（以碰撞电离产生的电子数倍增到一定数值而足以破坏介质绝缘状态作为击穿判据）。

# 本征电击穿理论

- 电子**从电场中获得能量的速率**与电场强度$E$和电子能量$E_0$有关，$A(E,E_0)$；
- 而电子**损失给晶格能量的速率**与晶格温度$T$和电子能量$E_0$有关，$B(T,E_0)$，
  - 电子获得和失去能量的速率**相等**时达到平衡状态：

$$A(E,E_0)= B(T,E_0)$$

  - 当电场上升到使平衡破坏时，碰撞电离过程便立即发生。
    - 把这一场强作为介质击穿场强的理论即为本征电击穿理论。

# 雪崩电击穿理论

**雪崩电击穿理论有两类：**

- 一类是弗兰兹 (Frantz) 提出的：
  - 以隧道电流在强电场下增长导致介质温升达到一定温度作为介质**隧道击穿**的判据，
  - 而工程实际中常以电流随电压相对变化率 $\frac{dI}{dU}\Big/\frac{I}{U}$ 达到一定数值作为经验击穿判据；
- 另一类是赛兹(Seitz)提出的：
  - 以电子“崩”传递给介质的能量足以破坏介质晶格结构作为击穿判据。

# 雪崩电击穿理论

赛兹雪崩电击穿理论的计算结果表明：

- 由阴极出发的初始电子，在向阳极的运动过程中，1cm内的电离次数达到40次而产生$10^{12}$个新电子时，介质便开始击穿。
- 该理论也因此称为“四十代理论”。

- 赛兹雪崩电击穿理论定性地解释了**薄层比厚层介质具有较高的击穿场强**的原因。

# 热击穿

- 热击穿是由于介质内热的不稳定造成的一种击穿。
  - 介质在外加电场作用下，存在的电导电流使介质加热而升温，介质的电导一般又随温度的升高而增大，电导的增大使介质中发热更严重。
  - 若**散热条件**好、**环境温度**低，使得介质的发热与散热可以在一定温度下达到稳定平衡状态，不会导致热击穿；
  - 若散热条件不好、环境温度高，使得介质的**发热大于散热**，则介质中的电流就会由于温升作用而不断上升，直至介质丧失绝缘功能而发生击穿。

# 热击穿

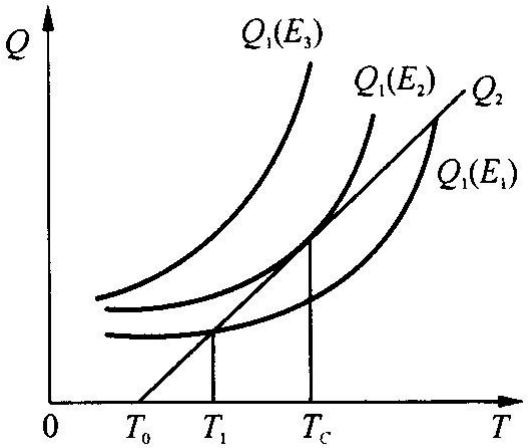
- 热击穿不仅与材料性能有关，还与散热条件、电极形状、电压类型、环境温度等密切相关。
- 因此热击穿强度不作为介质的本征性质。
- 在实际工作中热击穿往往是最常见的介质击穿形式。

## 介质的热击穿理论：

- 任何实际的介质都具有一定的电导率σ，当介质施加有电场$E$时，在单位时间内，单位体积内就要产生$\sigma E^2$的焦耳热。
- 这些热量一方面使介质温度升高；另一方面以热传导的方式向周围环境散出。

# 热击穿理论

- 若以$Q_1$和$Q_2$分别表示介质的**发热量**和**散热量**，以$E$和$T$分别表示外加电场强度和介质温度，则在某一临界电场强度$E_c$和临界温度$T_c$下，击穿刚巧发生，有：




$$Q_1(E_c,T_c)=Q_2(E_c,T_c)$$

$$\left.\frac{\partial Q_1(E_c,T)}{\partial T}\right|_{T_c}=\left.\frac{\partial Q_2(E_c,T)}{\partial T}\right|_{T_c}$$

$\Rightarrow$介质热击穿的电场强度$E_c$

- 热平衡方程的建立可根据具体问题进行。

# 介质的热击穿

- 长期使用在交、直流电压下，介质内温度变化较慢时的击穿称为“稳态热击穿”；
- 而短时间使用在脉冲电压下，介质内热量来不及散出时的击穿称为“脉冲热击穿”。
- **热击穿场强随着环境温度的升高而降低**，这是热击穿的实验判据，
- 热击穿场强**随介质厚度的增加而降低**。

# 实际电介质的击穿

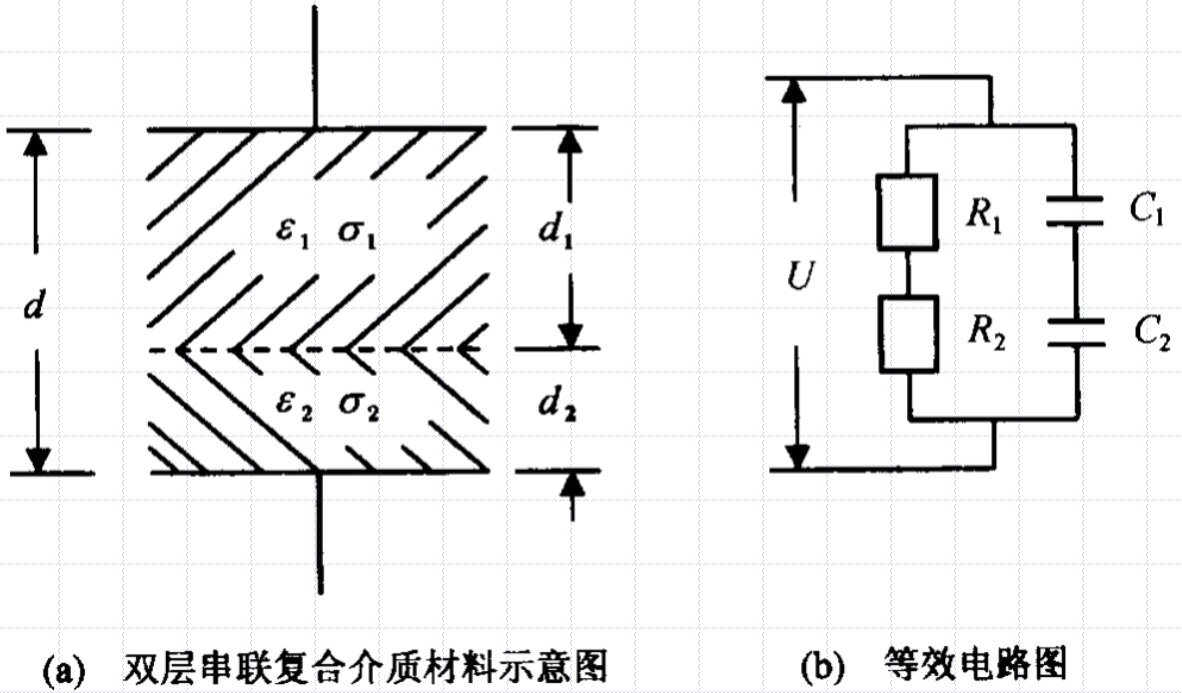
- 除了电击穿和热击穿外，
- 介质中还可能发生机械击穿、局部放电击穿等。

- 实际介质击穿时常伴随有电、热、机械、化学等复杂过程，
- 它们之间往往互相作用，加剧击穿的发生，
- 这使理论研究变得复杂。

# 复合介质的击穿

- 上述固体介质的击穿理论适用于宏观均匀的单一介质的击穿现象。
- 但实际应用中经常遇到的是复合介质，如
  - 一种固体与另一种固体、一种固体与一种气体或液体的复合介质；
  - 即使是单一材料，也会因材料的不均匀，含有杂质、气隙等而不能看作单一均匀介质。
- 因此研究复合介质的击穿具有重要的实际意义。

# 实例：双层串联复合介质的击穿




(a) 双层串联复合介质材料示意图　　(b) 等效电路图

- 如上图所示的双层串联复合介质及其等效电路：
- 当双层介质从外加电压$U$时开始极化直至建立稳定状态时，各层中的总电流密度$j$均应相等。

# 双层串联复合介质的击穿

- 即

$$\sigma_1 E_1 + \varepsilon_0 \varepsilon_1 \frac{dE_1}{dt} = \sigma_2 E_2 + \varepsilon_0 \varepsilon_2 \frac{dE_2}{dt}$$

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = Ed$$

- 在稳定状态时（$\frac{dE}{dt} = 0$），可求出两层介质各自的电场强度为

$$\begin{cases} E_1 = \dfrac{\sigma_2 (d_1 + d_2)}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} E \\ E_2 = \dfrac{\sigma_1 (d_1 + d_2)}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} E \end{cases}$$

- 各层的电场强度与其电导率成反比。

$$E_1 = \frac{\sigma_2(d_1+d_2)}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} E$$

$$E_2 = \frac{\sigma_1(d_1+d_2)}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} E$$

# 双层串联复合介质的击穿

- 若$\sigma_1 \approx \sigma_2$，则$E_1 \approx E_2 \approx E$;
- 若$\sigma_1$、$\sigma_2$相差很大，必有$E_1 > E_2$或$E_1 < E_2$：
  - 场强较大的介质层超过其击穿场强时先被击穿后，全部电压加在另一层上，又往往超过该层击穿强度，从而导致整个复合介质全部贯通击穿。
- 这种双层介质宏观不均匀性会引起整个介质的击穿场强偏低。在恒定电压作用下，双层介质具有**最大击穿场强的条件**是：

$$\sigma_1 E_1 = \sigma_2 E_2$$

# 局部放电现象

- 局部放电现象：
  - 在外施电场作用下，在复合介质或含气隙、液体的复合介质中，当耐电强度较低介质的局部电场强度达到其耐电强度时，就先在这部分介质发生局部击穿现象。
- 内含气隙介质的局部放电：
  - 一般也采用串联等值电路来进行分析；
  - 当电场达到气体的击穿强度时，就开始局部放电，产生大量的正、负离子，并在电场作用下各自向气隙上、下壁运动而形成空间电荷。

# 局部放电现象

- 空间电荷建立的反电场使总电场强度下降，导致放电熄灭；
- 当电压上升或空间电荷迁移使气隙再次达到击穿电场强度时，又发生局部放电。

- 局部放电的持续时间约为0.1μs；
- 局部放电是脉冲性的。
- 局部放电常以下述物理量来描述：
  - 局部放电量；
  - 放电能量；
  - 放电频度（单位时间内的局部放电次数）

# 局部放电现象

- 局部放电对介质有很大的破坏作用：
  - **电的作用**：介质受带电粒子直接轰击而老化；
  - **热的作用**：放电产生的局部高温有可能引起局部介质的热溶解和化学分解；
  - **化学作用**：局部放电产生的受激分子或生成物对介质产生化学侵蚀作用。
- 防止局部放电的措施：
  - 合理选用介质材料；
  - 正确设计几何形状和尺寸，
  - 采用严格工艺过程制造**少含气隙**和**杂质**的绝缘介质等。